

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Gloria Gledis Saidui - 5024241096

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan dan internet yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan alamat IP terus meningkat, terutama dengan bertambahnya jumlah pengguna internet dan perangkat *Internet of Things* (IoT). IPv4 yang selama ini digunakan memiliki keterbatasan jumlah alamat sehingga diperlukan solusi baru, yaitu IPv6, yang mampu menyediakan alamat IP dalam jumlah sangat besar serta mendukung konfigurasi jaringan yang lebih efisien dan modern.

Oleh karena itu, praktikum Routing dan Manajemen IPv6 penting dilakukan agar mahasiswa memahami konsep dasar IPv6, perbedaan antara IPv4 dan IPv6, serta penerapan routing statis dan routing dinamis pada jaringan MikroTik. Selain meningkatkan pemahaman teori, praktikum ini juga memberikan pengalaman langsung dalam melakukan konfigurasi jaringan IPv6 yang banyak digunakan pada teknologi jaringan saat ini.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) merupakan pengembangan dari IPv4 yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP. IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar serta mendukung konfigurasi jaringan yang lebih efisien. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan dengan tanda titik dua (:).

Dalam IPv6 digunakan *prefix length* seperti /64 untuk menentukan bagian *network* dan *host*. Prefix /64 umum digunakan pada jaringan LAN karena mendukung konfigurasi alamat otomatis atau SLAAC. Selain itu, IPv6 memiliki beberapa keunggulan seperti keamanan yang lebih baik, proses routing yang lebih efisien, dan tidak memerlukan NAT seperti pada IPv4.

Routing merupakan proses pengiriman paket data antar jaringan. Routing dibagi menjadi routing statis dan routing dinamis. Routing statis dilakukan secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol seperti OSPFv3 agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Pada praktikum ini digunakan router MikroTik dan aplikasi Winbox untuk melakukan konfigurasi IPv6 serta pengujian koneksi jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Pengertian IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) adalah generasi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat jaringan dan mendukung komunikasi data pada jaringan komputer maupun internet. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat IP pada IPv4.

Perbedaan IPv4 dan IPv6:

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
Jumlah alamat	$\pm 4,3$ miliar	Sangat besar (2^{128})
NAT	Digunakan	Tidak diperlukan
Konfigurasi otomatis	DHCP	SLAAC/DHCPv6

2. Pembagian Subnet IPv6

Diketahui blok alamat IPv6:

2001 : db8 :: /32

Alamat tersebut dibagi menjadi empat subnet menggunakan prefix /64.

Subnet	Alamat IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

3. Konfigurasi IPv6 pada Router

a. Menentukan alamat IPv6 pada masing-masing interface router

Interface	Subnet	IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:4::1/64

b. Konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing interface router

```
/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. IP Table Routing Statis

Daftar routing statis agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi:

Destination Network	Gateway	Interface
2001:db8:1::/64	Directly Connected	ether1
2001:db8:2::/64	Directly Connected	ether2
2001:db8:3::/64	Directly Connected	ether3
2001:db8:4::/64	Directly Connected	ether4

5. Fungsi Routing Statis pada Jaringan IPv6

Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan. Dengan routing statis, router dapat mengetahui tujuan jaringan yang akan dituju beserta gateway yang harus dilewati agar paket data dapat sampai ke jaringan tujuan.

Routing statis memiliki beberapa kelebihan, yaitu konfigurasi lebih sederhana, penggunaan bandwidth lebih kecil karena tidak ada pertukaran informasi routing secara otomatis, serta lebih aman karena jalur routing ditentukan langsung oleh administrator jaringan.

Routing statis sebaiknya digunakan pada jaringan yang kecil, sederhana, dan memiliki jumlah router sedikit atau topologi jaringan yang jarang berubah. Contohnya pada jaringan laboratorium, kantor kecil, atau jaringan antar dua router.

Sedangkan pada jaringan yang besar dan sering mengalami perubahan topologi, routing dinamis lebih cocok digunakan karena router dapat memperbarui tabel routing secara otomatis menggunakan protokol routing seperti OSPFv3 atau RIPv6 sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien.

3 Langkah-Langkah Percobaan

3.1 Percobaan Mengaktifkan IPv6 pada Router MikroTik

Peralatan yang Digunakan

1. Router MikroTik
2. Kabel LAN
3. Laptop/PC
4. Aplikasi Winbox

Langkah Percobaan

1. Pastikan router berada dalam kondisi kosong atau belum memiliki konfigurasi sebelumnya. Reset router melalui menu *System* → *Reset Configuration*, kemudian centang opsi *No Default Configuration* lalu tekan *Reset Configuration*.
2. Setelah router reboot, hubungkan laptop ke router menggunakan kabel LAN lalu login menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address dengan username *admin* dan password dikosongkan.
3. Masuk ke menu *System* → *Packages* untuk memeriksa package IPv6. Jika package IPv6 masih nonaktif, pilih package tersebut lalu tekan tombol *Enable*.
4. Setelah package IPv6 diaktifkan, lakukan restart router melalui menu *System* → *Reboot* agar fitur IPv6 dapat digunakan.
5. Setelah router menyala kembali, periksa apakah menu *IPv6* sudah muncul pada sidebar Winbox sebagai tanda bahwa IPv6 telah aktif.

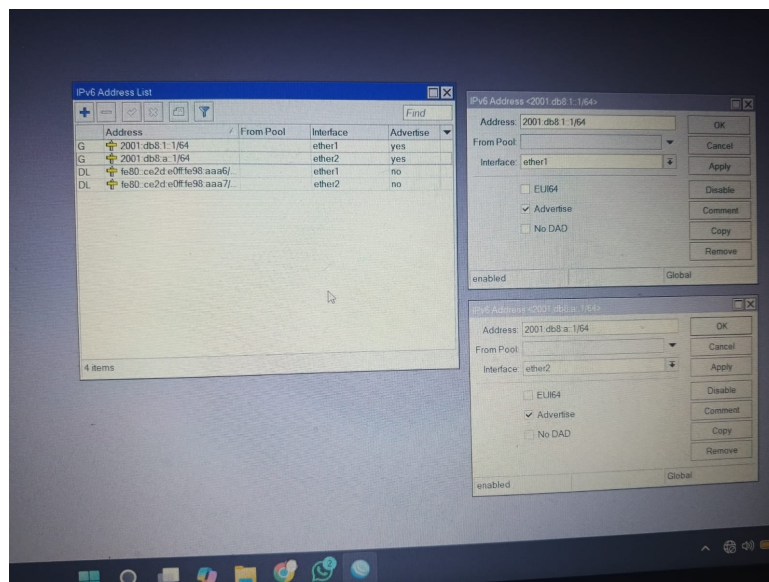
3.2 Percobaan Routing Statis IPv6

Peralatan yang Digunakan

1. 2 Router MikroTik
2. Kabel LAN
3. 2 Laptop/PC
4. Aplikasi Winbox

Langkah Percobaan

1. Hubungkan kedua router menggunakan interface *ether1*. Kemudian lakukan konfigurasi alamat IPv6 melalui menu *IPv6* → *Addresses* → *Klik (+)* dengan pengaturan berikut:
 - Router A (*ether1*): 2001:db8:1::1/64
 - Router B (*ether1*): 2001:db8:1::2/64



Gambar 1: Langkah 1

2. Lakukan konfigurasi IPv6 pada interface *ether2* yang digunakan untuk jaringan lokal masing-masing router:
 - Router A (*ether2*): 2001:db8:a::1/64
 - Router B (*ether2*): 2001:db8:b::1/64
3. Atur alamat IPv6 secara manual pada masing-masing laptop melalui pengaturan jaringan Windows dengan konfigurasi berikut:

Laptop A

- IP Address: 2001:db8:a::100/64
- Gateway: 2001:db8:a::1
- DNS: 2001:4860:4860::8888

Laptop B

- IP Address: 2001:db8:b::100/64

- Gateway: 2001:db8:b::1
- DNS: 2001:4860:4860::8888

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>ping 2001:db8:b::1

Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 2001:db8:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\LENOVO>ping 2001:db8:a::1

Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:a::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\LENOVO>

```

Gambar 2: Langkah 3

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\asus>ping 2001:db8:b::1

Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:b::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\Users\asus>ping 2001:db8:a::1

Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 2001:db8:a::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\asus>

```

Gambar 3: Langkah 3

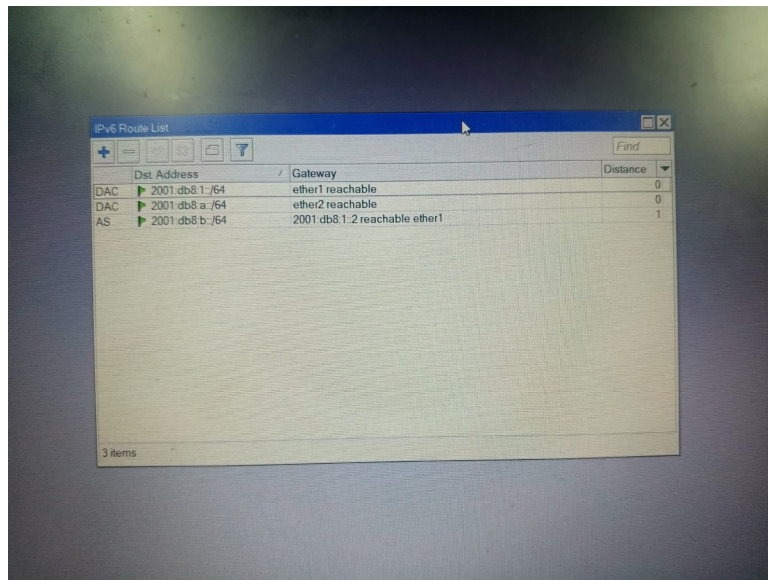
4. Tambahkan routing statis IPv6 melalui menu *IPv6* → *Routes* → *Klik (+)* pada masing-masing router:

Router A

- Dst. Address: 2001:db8:b::/64
- Gateway: 2001:db8:1::2

Router B

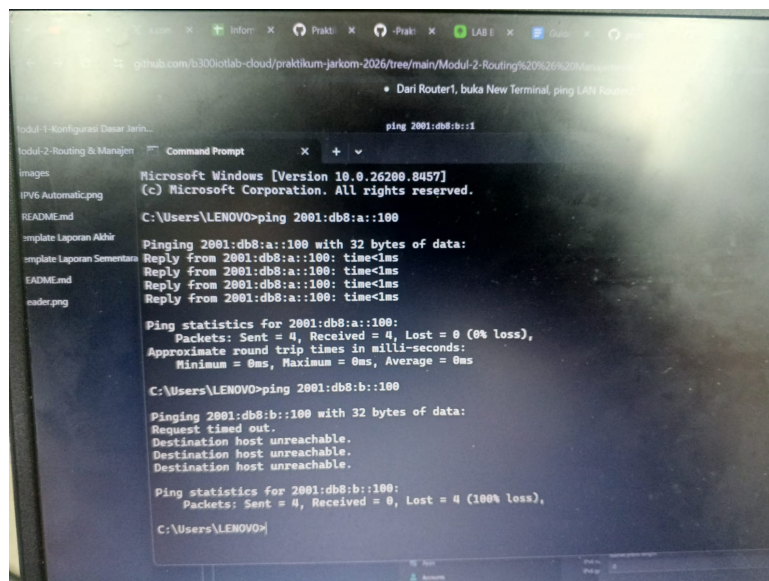
- Dst. Address: 2001:db8:a::/64
- Gateway: 2001:db8:1::1



Gambar 4: Langkah 4

5. Setelah konfigurasi selesai, lakukan pengujian koneksi melalui menu *New Terminal* di Wi-nbox:

- Dari Router A lakukan ping ke: 2001:db8:b::1
- Dari Router B lakukan ping ke: 2001:db8:a::1



Gambar 5: Langkah 5

6. Lakukan pengujian akhir dengan membuka *Command Prompt* pada Laptop A kemudian lakukan ping ke alamat IPv6 Laptop B untuk memastikan routing statis berjalan dengan baik.

3.3 Percobaan Routing Dinamis IPv6

Peralatan yang Digunakan

1. 2 Router MikroTik
2. Kabel LAN
3. 2 Laptop/PC
4. Aplikasi Winbox

Langkah Percobaan

- (a) Hapus konfigurasi routing statis yang sebelumnya telah dibuat pada menu *IPv6* → *Routes* agar tidak terjadi konflik dengan routing dinamis. Pastikan konfigurasi alamat IPv6 pada interface ether1 dan ether2 masih tetap aktif.
- (b) Masuk ke menu *Routing* → *OSPFv3* → *Instances*, kemudian tambahkan instance baru pada masing-masing router.

Router A

- Name: *ospf-instance*
- Router ID: 1.1.1.1

Router B

- Name: *ospf-instance*
- Router ID: 2.2.2.2

- (c) Tambahkan area OSPFv3 melalui tab *Areas* dengan konfigurasi berikut:
 - Name: *backbone*
 - Instance: *ospf-instance*
 - Area ID: 0.0.0.0
- (d) Masuk ke tab *Interface*, kemudian tambahkan interface yang akan digunakan OSPFv3 pada kedua router, yaitu:
 - Interface *ether1*
 - Interface *ether2*
 - Instance: *ospf-instance*
 - Area: *backbone*
- (e) Periksa status neighbor OSPFv3 pada menu *Routing* → *OSPFv3* → *Neighbors*. Jika berhasil, router tetangga akan muncul dengan status *Full*.
- (f) Periksa tabel routing pada menu *IPv6* → *Routes* dan pastikan rute menuju jaringan lawan telah muncul secara otomatis dengan status dynamic routing.
- (g) Lakukan pengujian koneksi menggunakan perintah *ping* melalui terminal router maupun *Command Prompt* antar-laptop untuk memastikan routing dinamis IPv6 berjalan dengan baik.

4 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum kali ini, proses aktivasi IPv6 pada router MikroTik berhasil dilakukan dengan baik melalui aplikasi Winbox. Setelah package IPv6 diaktifkan dan router direboot, menu IPv6

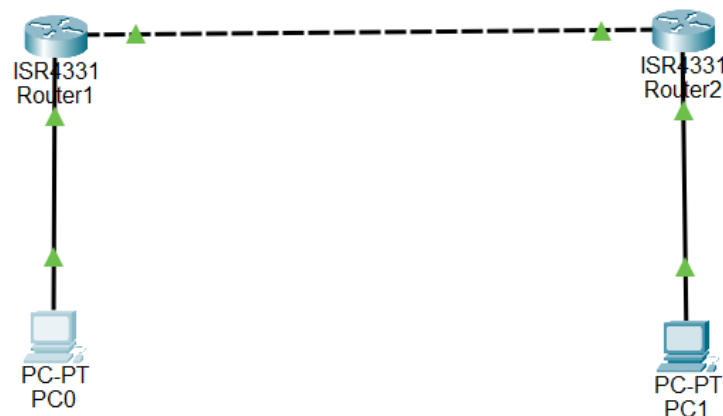
berhasil muncul sehingga konfigurasi dapat dilanjutkan. Konfigurasi alamat IPv6 pada laptop dan interface Ether2 juga berjalan sesuai perencanaan.

Masalah mulai terjadi saat pengujian koneksi antar-router melalui interface Ether1. Ketika dilakukan ping dari Router A ke Router B maupun sebaliknya, hasil yang diperoleh selalu *Request Time Out* (RTO). Padahal konfigurasi IPv6 address dan subnet pada kedua router sudah diperiksa berulang kali dan sudah sesuai teori. Kabel LAN serta pengaturan jaringan juga sudah dicek kembali, namun koneksi tetap gagal.

Karena koneksi antar-router tidak berhasil, percobaan routing statis dan routing dinamis OSPFv3 tidak dapat dilanjutkan. Secara teori, kedua router harus saling terhubung terlebih dahulu agar proses routing dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan analisis, kemungkinan masalah terjadi karena faktor teknis pada perangkat laboratorium, seperti kabel UTP yang bermasalah, port Ether1 router yang kurang stabil, atau gangguan pada sistem RouterOS MikroTik. Meskipun hasil akhir belum berhasil, praktikum ini tetap membantu memahami dasar konfigurasi IPv6 dan komunikasi antar-router pada jaringan MikroTik.

5 Hasil Tugas Modul



Gambar 6: simulasi pada Cisco Packet

```

Router>show ipv6 ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Interface ID  Interface
2.2.2.2          1    FULL/BDR        00:00:34    1             GigabitEthernet0/0/0
Router>
Router>show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDR - Redirect
       O - OSPF Intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C    2001:DB8:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L    2001:DB8:1::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
C    2001:DB8:A::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L    2001:DB8:A::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, receive
O    2001:DB8:B::/64 [110/2]
    via FE80::2D0:D3FF:FE19:8401, GigabitEthernet0/0/0
L    FE00::/8 [0/0]
    via Null0, receive

```

Gambar 7: simulasi pada Cisco Packet

```

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

```

Gambar 8: simulasi pada Cisco Packet

Simulasi routing dinamis OSPFv3 IPv6 pada Cisco Packet Tracer menggunakan dua Router ISR4331 (Router1 dan Router2) serta dua komputer (PC0 dan PC1) telah berhasil diimplementasikan dengan status port aktif penuh. Melalui verifikasi *show ipv6 ospf neighbor* pada Router1, protokol OSPFv3 sukses membentuk hubungan ketetanggaan dengan Router2 (ID: 2.2.2.2) hingga mencapai status *FULL/BDR*, yang menandakan database topologi antar-router telah tersinkronisasi sepenuhnya.

Keberhasilan koneksi dinamis ini otomatis memicu terbentuknya peta rute baru pada tabel routing Router1, di mana jaringan tujuan LAN-B (2001:DB8:B::/64) berhasil dipelajari secara otomatis dengan indikator kode *O* (*OSPF Intra-area*) melalui alamat *link-local gateway* tetangga. Sebagai validasi akhir, pengujian konektivitas *end-to-end* melalui *Command Prompt* PC0 menuju alamat PC1 (2001:db8:b::100) menghasilkan respons *Reply* yang konsisten dengan statistik *0% loss*, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh sistem jaringan IPv6 telah terkonfigurasi dan berfungsi dengan baik.

6 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, aktivasi dan konfigurasi IPv6 pada router MikroTik berhasil dilakukan dengan baik. Namun, koneksi antar-router melalui interface Ether1 gagal karena selalu mengalami *Request Time Out* (RTO), sehingga percobaan routing statis dan routing dinamis OSPFv3 tidak dapat dilanjutkan.

Secara teori konfigurasi yang digunakan sudah benar, sehingga kemungkinan masalah disebabkan oleh faktor teknis seperti kabel LAN, port router, atau gangguan pada RouterOS MikroTik. Meskipun hasil praktikum belum berhasil sepenuhnya, praktikum ini tetap memberikan pemahaman tentang konfigurasi IPv6 dan komunikasi jaringan pada MikroTik.

7 Lampiran

7.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 9: dokum



Gambar 10: dokum